

ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS A ERRORES DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA

Nicole El Asmar, Georgina Sousanie, Nicole Villarroel, Paola Ventura

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela

RESUMEN

Los errores de dispensación de medicamentos representan una de las principales amenazas para la seguridad del paciente en los establecimientos farmacéuticos, ya que pueden generar consecuencias clínicas, económicas y sociales que afectan la calidad de la atención sanitaria. Estos errores pueden ocurrir durante la selección, preparación o entrega de medicamentos y suelen estar asociados a factores 17 humanos, organizacionales y ambientales presentes en las oficinas de farmacia.

La presente investigación tiene como objetivo analizar los principales factores asociados a los errores de dispensación de medicamentos en oficinas de farmacia, identificando aquellos elementos que incrementan el riesgo de eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos. A partir de la revisión de literatura científica reciente y del análisis de la dinámica operativa observada en farmacias comunitarias, se identificaron como factores predominantes la sobrecarga laboral, las interrupciones frecuentes durante la dispensación, la similitud de nombres y envases de medicamentos, las deficiencias en la comunicación entre el personal farmacéutico y los usuarios, la falta de capacitación continua y la ausencia de protocolos estandarizados.

Los resultados evidencian que estos factores actúan de forma simultánea y favorecen la aparición de errores que comprometen la

seguridad del paciente y la efectividad de los tratamientos farmacológicos. Se concluye que la reducción de los errores de dispensación requiere la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la formación profesional, la optimización de los procesos de trabajo y el establecimiento de mecanismos de control que permitan garantizar una dispensación más segura, eficiente y centrada en el paciente.

Palabras clave: errores de medicación, farmacia comunitaria, seguridad del paciente, servicios farmacéuticos, dispensación.

ABSTRACT

Medication dispensing errors represent one of the main threats to patient safety within pharmaceutical establishments, as they can generate clinical, economic and social consequences that affect the quality of healthcare services. These errors may occur during the selection, preparation or delivery of medications and are generally associated with human, organizational and environmental factors present in community pharmacies.

The objective of this study is to analyze the main factors associated with medication dispensing errors in pharmacies, identifying the elements that increase the risk of adverse events related to medication use. Based on a review of recent scientific literature and an analysis of the operational dynamics observed in community pharmacies, workload, frequent interruptions during dispensing, similarity of drug names and packaging, communication deficiencies, lack of continuous training, and the absence of standardized protocols were identified as the predominant factors.

The findings suggest that these factors act simultaneously and contribute to the occurrence of errors that compromise patient safety

and treatment effectiveness. It is concluded that reducing dispensing errors requires the implementation of strategies focused on professional training, workflow optimization, and quality control systems that promote safer and more efficient pharmaceutical services.

Keywords: medication errors, community pharmacy, patient safety, pharmaceutical services, dispensing.

INTRODUCCIÓN

La dispensación de medicamentos constituye una de las actividades más relevantes desarrolladas dentro de las oficinas de farmacia, ya que representa el último punto de contacto entre el sistema sanitario y el paciente antes del inicio del tratamiento farmacológico. Durante este proceso, el farmacéutico no sólo entrega un medicamento, sino que también verifica la prescripción médica, orienta al usuario y contribuye a garantizar el uso seguro y racional de los fármacos. Sin embargo, diversos factores pueden interferir con esta actividad y favorecer la aparición de errores que comprometan la seguridad del paciente.

Los errores de dispensación se definen como cualquier discrepancia entre el medicamento prescrito y el medicamento efectivamente entregado al usuario. Estas discrepancias pueden involucrar medicamentos incorrectos, dosis equivocadas, concentraciones inadecuadas, formas farmacéuticas erróneas o información insuficiente sobre la administración del tratamiento (1). Aunque algunos errores no generan consecuencias inmediatas, otros pueden ocasionar eventos adversos graves, hospitalizaciones, fracaso terapéutico e incluso situaciones que comprometan la vida del paciente.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido los errores de medicación como una de las principales causas de daño prevenible en

los sistemas sanitarios. En este contexto, las oficinas de farmacia desempeñan un papel fundamental como barrera de seguridad capaz de detectar y corregir errores antes de que los medicamentos lleguen al paciente. No obstante, el cumplimiento efectivo de esta función depende de múltiples factores relacionados con la organización del trabajo y las condiciones en las que se desarrolla la actividad farmacéutica.

Entre los factores más estudiados se encuentra la sobrecarga laboral. Las farmacias comunitarias suelen enfrentar períodos de alta demanda en los que el personal debe atender simultáneamente a múltiples usuarios, realizar tareas administrativas y gestionar inventarios. Esta acumulación de responsabilidades incrementa la presión laboral y reduce el tiempo disponible para verificar adecuadamente las prescripciones médicas. Diversos estudios señalan que el incremento de la carga laboral se relaciona estrechamente con una mayor probabilidad de errores durante la dispensación de medicamentos (2).

Otro elemento importante corresponde a las interrupciones frecuentes durante el proceso de dispensación. Las llamadas telefónicas, consultas simultáneas, solicitudes administrativas y otras distracciones pueden afectar la concentración del personal farmacéutico, favoreciendo omisiones o equivocaciones involuntarias durante la selección y entrega de medicamentos.

Asimismo, la existencia de medicamentos con nombres o envases similares representa un desafío permanente para la seguridad del paciente. Los medicamentos conocidos internacionalmente como LASA (Look-Alike, Sound-Alike) poseen características visuales o fonéticas semejantes que incrementan el riesgo de confusión durante la dispensación, especialmente en situaciones de elevada carga de trabajo.

Esta problemática ha sido ampliamente documentada por el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, que reconoce a los medicamentos LASA como una causa frecuente de errores de medicación (3).

Las deficiencias en la comunicación también constituyen un factor relevante. La transmisión inadecuada de información entre farmacéuticos, auxiliares y pacientes puede generar interpretaciones erróneas respecto a dosis, indicaciones terapéuticas y procedimientos de dispensación. De igual forma, la ausencia de capacitación continua limita la capacidad del personal para reconocer riesgos potenciales y aplicar estrategias preventivas actualizadas; su actualización constituye una herramienta fundamental para disminuir riesgos asociados al uso de medicamentos y fortalecer la seguridad del paciente (4).

La problemática se agrava cuando los establecimientos farmacéuticos carecen de protocolos operativos estandarizados. La ausencia de procedimientos claramente definidos favorece la variabilidad en las prácticas de trabajo y dificulta la implementación de mecanismos efectivos de control de calidad, mientras que las buenas prácticas de dispensación promueven procedimientos estandarizados que garanticen la calidad de los servicios farmacéuticos (5).

Ante esta situación, resulta necesario analizar los factores asociados a los errores de dispensación de medicamentos en oficinas de farmacia, con el propósito de identificar estrategias que permitan fortalecer la seguridad del paciente y optimizar la calidad de los servicios farmacéuticos.

La hipótesis de esta investigación sostiene que los factores organizacionales y humanos presentes en las oficinas de farmacia influyen significativamente en la ocurrencia de errores de dispensación

de medicamentos, y que la implementación de medidas preventivas específicas puede contribuir a disminuir su incidencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque documental, descriptivo y analítico, orientado a identificar los principales factores asociados a errores de dispensación de medicamentos en oficinas de farmacia y a proponer estrategias que contribuyan a su prevención.

La metodología empleada consistió en la revisión, análisis e interpretación de información científica relacionada con la seguridad del paciente, los errores de medicación, la dispensación farmacéutica y la gestión de riesgos en farmacias comunitarias. Para ello se consultaron artículos científicos, documentos técnicos, guías de organismos internacionales y publicaciones especializadas en el área farmacéutica publicadas durante los últimos diez años (2014-2024).

La búsqueda bibliográfica se realizó utilizando bases de datos científicas reconocidas, entre ellas PubMed, SciELO, Google Scholar y documentos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), empleando descriptores como "errores de dispensación", "medication dispensing errors", "seguridad del paciente" y "medicamentos LASA", combinados mediante el operador booleano AND.

Los criterios de inclusión consideraron publicaciones relacionadas con errores de dispensación, factores de riesgo en farmacias comunitarias, seguridad del paciente y estrategias de prevención de errores de medicación. Se excluyeron documentos que no guardaban

relación directa con el tema de estudio o que presentaban información desactualizada.

La información recopilada fue organizada y clasificada de acuerdo con los principales factores identificados en la literatura científica, estableciéndose seis categorías de estudio: sobrecarga laboral, interrupciones durante la dispensación, similitud de nombres y envases de medicamentos, deficiencias en la comunicación, falta de capacitación continua y ausencia de protocolos operativos estandarizados.

Finalmente, se realizó un análisis crítico de los hallazgos con el propósito de proponer estrategias orientadas a fortalecer la seguridad del paciente y optimizar los procesos de dispensación de medicamentos en oficinas de farmacia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de la literatura científica consultada permitió identificar diversos factores asociados a errores de dispensación de medicamentos en oficinas de farmacia. Estos factores se relacionan principalmente con condiciones organizacionales, humanas y operativas que influyen directamente sobre la seguridad del paciente y la calidad de los servicios farmacéuticos. A continuación, se describen los principales hallazgos y las estrategias propuestas para su prevención, contrastando los planteamientos de los distintos autores consultados.

Sobrecarga laboral

La sobrecarga laboral constituye uno de los factores más documentados en la literatura sobre errores de dispensación. Durante los períodos de alta demanda, el personal farmacéutico debe realizar simultáneamente actividades de atención al usuario, revisión de prescripciones, gestión de inventarios, recepción de mercancía y tareas

administrativas, lo que incrementa la presión operativa y reduce el tiempo disponible para verificar cada medicamento antes de su entrega.

Gómez y Fernández (2) identificaron la carga laboral excesiva como uno de los principales factores asociados a eventos adversos relacionados con medicamentos en farmacias comunitarias, señalando que el agotamiento físico y mental derivado de jornadas extensas afecta directamente la capacidad de concentración del personal. Este planteamiento es consistente con lo reportado por Rodríguez et al. (6), quienes vinculan el exceso de tareas simultáneas con un mayor número de errores de selección de medicamentos, lo que sugiere que el fenómeno no es exclusivo de un contexto geográfico particular sino una constante en la farmacia comunitaria.

En las farmacias comunitarias esta situación suele intensificarse durante horarios de alta afluencia, donde la rapidez exigida por la atención puede comprometer la calidad del proceso de dispensación. Frente a esto, la literatura coincide en que la redistribución de funciones, la planificación adecuada de horarios y una relación equilibrada entre personal disponible y volumen de trabajo, junto con la incorporación de pausas programadas, contribuyen a disminuir la fatiga laboral y favorecen un desempeño más seguro.

Interrupciones durante la dispensación

Las interrupciones frecuentes—llamadas telefónicas, consultas simultáneas, solicitudes de otros trabajadores o actividades administrativas urgentes generan una ruptura en la secuencia lógica del proceso de dispensación y obligan al profesional a dividir su atención entre múltiples tareas, lo que incrementa el riesgo de omitir pasos de verificación o cometer errores durante la selección y preparación de medicamentos.

A diferencia de la sobrecarga laboral, que actúa como un factor de presión sostenida, las interrupciones constituyen eventos puntuales pero de alto impacto cuando ocurren durante actividades críticas para la seguridad del paciente: una simple distracción puede provocar la entrega de un medicamento equivocado o una dosis incorrecta. Por ello, la literatura recomienda establecer áreas específicas destinadas exclusivamente a la dispensación, limitar las interrupciones innecesarias durante actividades críticas y promover una cultura organizacional orientada a la protección de estos procesos, medidas que en conjunto mejoran la concentración del personal y fortalecen los mecanismos de prevención.

Similitud de nombres y envases de medicamentos (LASA)

La similitud de nombres y envases —medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike)— constituye un riesgo de tipo más bien estructural, asociado a la presentación física de los productos y no exclusivamente al desempeño del personal. Esta situación se agrava cuando los medicamentos se almacenan en áreas próximas o poseen presentaciones gráficas muy similares, y el riesgo aumenta aún más en contextos de presión asistencial, sobrecarga laboral o interrupciones frecuentes, lo que evidencia que los factores identificados no actúan de forma aislada, sino que se potencian entre sí.

El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (3) señala que los errores asociados a medicamentos LASA pueden prevenirse mediante sistemas de identificación diferenciada y mecanismos tecnológicos de verificación. La confusión entre medicamentos LASA puede ocasionar errores terapéuticos significativos, incluyendo la administración de principios activos diferentes a los prescritos o el uso de concentraciones inadecuadas, afectando negativamente la evolución

clínica del paciente. Como estrategia preventiva se propone la implementación de sistemas de identificación diferenciada, almacenamiento separado de medicamentos con características similares, etiquetas de advertencia y tecnologías de verificación mediante códigos de barras.

Falta de capacitación continua

El avance constante de la farmacoterapia exige que los profesionales mantengan conocimientos actualizados sobre medicamentos, interacciones, normativas y procedimientos relacionados con la seguridad del paciente. La ausencia de programas permanentes de formación limita la capacidad del personal para identificar riesgos potenciales, aplicar medidas preventivas efectivas e incorporar nuevas herramientas orientadas a la prevención de errores.

Silva y Hernández (4) sostienen que los programas de educación continua fortalecen las competencias profesionales y reducen significativamente la incidencia de errores relacionados con la dispensación, en la medida en que un profesional adecuadamente capacitado posee mayores herramientas para detectar posibles errores antes de que estos lleguen al paciente. A diferencia de los factores anteriores, de naturaleza más operativa, este factor tiene un componente formativo de mediano y largo plazo, por lo que sus resultados no son inmediatos pero sí más sostenibles en el tiempo. Se recomienda implementar programas periódicos de actualización profesional, talleres sobre seguridad del paciente y estrategias de formación orientadas al uso seguro de medicamentos.

Deficiencias en la comunicación

El intercambio adecuado de información entre farmacéuticos, auxiliares y pacientes permite reducir la posibilidad de errores derivados

de interpretaciones incorrectas o información incompleta. Las deficiencias comunicacionales pueden manifestarse como instrucciones poco claras, dificultades para transmitir indicaciones terapéuticas y ausencia de mecanismos de verificación de información, afectando tanto al personal farmacéutico como al propio paciente.

La Organización Panamericana de la Salud (7) destaca que una comunicación efectiva constituye uno de los pilares fundamentales para la prevención de errores de medicación y el fortalecimiento de la seguridad del paciente. Este factor se relaciona estrechamente con la falta de capacitación continua, ya que un personal mejor formado tiende a comunicarse de manera más clara y precisa; en este sentido, ambos factores podrían abordarse de forma conjunta dentro de un mismo programa de fortalecimiento institucional. Como medida preventiva se recomienda establecer protocolos de comunicación estandarizados, promover la educación sanitaria durante la dispensación y fortalecer los mecanismos de retroalimentación entre los miembros del equipo farmacéutico.

Ausencia de protocolos operativos estandarizados

Cuando las actividades farmacéuticas se desarrollan sin procedimientos claramente definidos, aumenta la variabilidad de las prácticas de trabajo y se dificulta la aplicación uniforme de medidas de control. Los protocolos operativos permiten establecer criterios homogéneos para la validación de prescripciones, selección de medicamentos, almacenamiento, dispensación y seguimiento de tratamientos.

La Federación Farmacéutica Venezolana (3) resalta la importancia de disponer de procedimientos escritos que garanticen uniformidad y calidad en la dispensación. Este factor funciona, en cierto modo, como

un eje transversal a los demás: la implementación de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) puede contribuir simultáneamente a mitigar la sobrecarga laboral al definir prioridades claras, reducir interrupciones al delimitar áreas y momentos críticos y disminuir la confusión entre medicamentos LASA al establecer pautas de almacenamiento y verificación. Por ello, se recomienda diseñar e implementar POE adaptados a las necesidades específicas de cada establecimiento, actualizarlos periódicamente y acompañarlos de programas de supervisión que garanticen su cumplimiento.

Síntesis general

En conjunto, los hallazgos evidencian que los seis factores analizados no operan de manera independiente, sino que se interrelacionan y potencian mutuamente: la sobrecarga laboral favorece las interrupciones, ambas aumentan la vulnerabilidad ante medicamentos LASA, y la ausencia de protocolos y capacitación continua reduce la capacidad del sistema para detectar y corregir estos errores antes de que afecten al paciente. Esta interdependencia sugiere que las intervenciones más efectivas serán aquellas de carácter integral, que aborden simultáneamente varios factores en lugar de implementarse de forma aislada.

Limitaciones del Estudio

Esta investigación presenta limitaciones propias de los estudios documentales. En primer lugar, al tratarse de una revisión narrativa y no sistemática, no se aplicaron criterios formales de evaluación de calidad metodológica de las fuentes consultadas, lo que puede introducir cierto grado de subjetividad en la selección de la literatura. En segundo lugar, al no incluir datos primarios recolectados directamente en farmacias comunitarias venezolanas, los hallazgos reflejan tendencias generales

reportadas en la literatura internacional, que podrían no representar completamente la realidad operativa local. Finalmente, la disponibilidad limitada de estudios recientes específicos sobre el contexto farmacéutico venezolano constituye una restricción para establecer comparaciones más precisas con la realidad nacional.

CONCLUSIONES

Los errores de dispensación de medicamentos constituyen una problemática multifactorial que afecta directamente la seguridad del paciente y la calidad de los servicios farmacéuticos prestados en las oficinas de farmacia. El análisis realizado permitió confirmar que factores organizacionales y humanos sobrecarga laboral, interrupciones, similitud de medicamentos LASA, deficiencias en la comunicación, falta de capacitación continua y ausencia de protocolos operativos intervienen de manera significativa y conjunta en la aparición de errores durante el proceso de dispensación, lo cual respalda la hipótesis planteada en esta investigación.

De los seis factores analizados, la sobrecarga laboral y las interrupciones representan condiciones operativas inmediatas que pueden abordarse mediante una mejor organización del trabajo, mientras que la similitud de medicamentos LASA exige soluciones de carácter tecnológico y de almacenamiento. Por su parte, la falta de capacitación continua y las deficiencias en la comunicación son factores de naturaleza formativa cuya corrección requiere una inversión sostenida en el tiempo, y la ausencia de protocolos operativos estandarizados actúa como un elemento transversal que, de implementarse adecuadamente, contribuye a mitigar el resto de los factores.

Se concluye, por tanto, que la prevención de errores de dispensación requiere una estrategia integral que combine la optimización de la carga y distribución del trabajo, la creación de espacios protegidos de interrupciones, la incorporación de herramientas tecnológicas de verificación, el fortalecimiento de la comunicación interna y con el paciente, la capacitación continua del personal farmacéutico y la implementación de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE). La aplicación conjunta de estas medidas permitirá reducir significativamente los riesgos asociados a la dispensación de medicamentos y fortalecerá el papel del farmacéutico como garante del uso seguro y racional de los medicamentos dentro de la comunidad.

Se recomienda, como línea futura de investigación, complementar este estudio documental con investigaciones de campo en farmacias comunitarias venezolanas, que permitan contrastar los factores identificados en la literatura internacional con la realidad operativa local y evaluar el impacto real de las estrategias propuestas.

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>
2. Gómez, D., & Fernández, L. (2023). Impacto de la carga laboral en la seguridad del paciente en farmacias comunitarias. *Pharmaceutical Care España*, 25(3), 120–129.
3. Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP). (2023). *Medicamentos LASA y estrategias para la prevención de errores*. Madrid, España. <https://www.ismp-espana.org>

4. Silva, M., & Hernández, R. (2024). Programas de capacitación y reducción de errores de dispensación en farmacias comunitarias. *Journal of Pharmaceutical Practice and Research*, 54(1), 34–42.
5. Federación Farmacéutica Venezolana (FEFARVEN). (2021). Buenas prácticas de dispensación en establecimientos farmacéuticos venezolanos. Caracas, Venezuela.
6. Rodríguez, J., Pérez, L., & Gómez, F. (2020). Factores asociados a errores de medicación en establecimientos farmacéuticos. *Revista Latinoamericana de Farmacia*, 39(4), 215–223.
7. Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). Seguridad del paciente y uso seguro de medicamentos en América Latina. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-seguridad-paciente-2022>

TABLAS Y CUADROS

Con base en los factores identificados durante la revisión bibliográfica, se elaboró un cuadro resumen que integra las principales situaciones observadas en oficinas de farmacia, las consecuencias potenciales derivadas de cada factor y las estrategias preventivas propuestas para disminuir la ocurrencia de errores de dispensación.

Tabla 1. Factores asociados a errores de dispensación y estrategias de prevención

Factor de análisis	Situación observada en oficinas de farmacia	Consecuencia potencial	Estrategia preventiva
Sobrecarga laboral	Alta demanda de usuarios y múltiples tareas simultáneas	Disminución de la concentración y aumento de errores de selección	Redistribución de funciones, refuerzo de personal y pausas programadas
Interrupciones durante la dispensación	Llamadas telefónicas, consultas simultáneas y actividades administrativas	Omisión de verificaciones esenciales	Creación de áreas de dispensación libres de interrupciones
Similitud de nombres y envases de medicamentos (LASA)	Existencia de medicamentos con características visuales o fonéticas similares	Confusión durante la selección y entrega del medicamento	Señalización diferenciada, almacenamiento separado y códigos de barras

Falta de capacitación continua	Actualización insuficiente sobre medicamentos y seguridad del paciente	Dificultad para identificar riesgos potenciales	Programas permanentes de formación y educación continua
Deficiencias en la comunicación	Información incompleta entre farmacéuticos, auxiliares y pacientes	Interpretaciones erróneas de indicaciones terapéuticas	Protocolos de comunicación estandarizados y verificación verbal
Ausencia de protocolos operativos	Falta de procedimientos uniformes para la dispensación	Variabilidad en los procesos y aumento del riesgo de errores	Implementación de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE)

Fuente: elaboración propia a partir de la literatura consultada.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés comercial, financiero, institucional o personal relacionado con la elaboración y publicación del presente artículo científico.